

PROMPT-MESTRE ITCC - REVISÃO v2

Estudo de viabilidade de quatro sistemas de laje ? foco no roteiro do professor

PROMPT-MESTRE - OBJETIVO

Produzir estudo acadêmico completo de viabilidade técnico-econômica de quatro sistemas de laje para uma edificação real, com foco prioritário no escopo do professor e análises complementares separadas. A saída deve ser autônoma, impessoal, tecnicamente defensável e concluir qual sistema será efetivamente adotado.

1. Prioridade de escopo

- ? Parte I: caracterização técnica dos quatro sistemas; análise por zona; pré-dimensionamento indicativo; custo e prazo; critérios/pesos; matriz multicritério; recomendação final.
- ? Não incluir na Parte I dimensionamento estrutural definitivo, armaduras finais, ELU/ELS completos ou detalhamento executivo.
- ? Parte II: planejamento de canteiro, riscos, logística, cenários, cronograma ampliado e

2. Fontes de entrada

- ? Projeto arquitetônico/estrutural e pranchas disponíveis.
- ? Roteiro do professor e material das aulas já ministradas.
- ? Maior vão e vãos por zona, quando medidos.
- ? Uso dos ambientes e cargas preliminares.

3. Base de custos

- ? Usar exclusivamente SINAPI na comparação econômica principal, informando UF, mês/ano e regime.
- ? Não debater desnecessariamente por que o SINAPI foi escolhido; apenas registrar a padronização da base.
- ? Quando não existir composição fechada equivalente, montar composição paramétrica somente com itens SINAPI e identificar as hipóteses.

4. Sistemas obrigatórios

Para cada sistema explicar como é feito, vantagens, desvantagens, peso relativo, fôrmas/escoramento, mão de obra, instalações, prazo, custo e disponibilidade.

- ? Pré-moldada com lajota cerâmica.
- ? Pré-moldada com EPS.
- ? Nervurada com cubeta.

5. Pré-dimensionamento

- ? Usar L/25 a L/30 para pré-moldadas e nervurada e L/40 para maciça, conforme o roteiro acadêmico.
- ? Mostrar a substituição numérica do maior vão e a espessura/altura comercial adotada.

6. Zoneamento

- ? Propor zonas concretas da obra, e não somente metodologia.
- ? Para igreja, avaliar nave; presbitério/altar; circulação/coro/áreas de reunião; sacristia/salas de apoio; sanitários/áreas técnicas, ajustando às pranchas reais.

? Se o vão específico não estiver medido, usar o maior vão como envoltória conservadora e declarar

7. Viabilidade econômica

- ? Comparar custo R\$/m² e módulo normalizado de 100 m².
- ? Mostrar diferença absoluta e percentual entre alternativas.
- ? Distinguir menor custo direto de melhor viabilidade global.
- ? Separar consumo de concreto, aço/armação, elementos de enchimento/fôrma e HH.

8. Carga indicativa da viga crítica

- ? Pode ser apresentada apenas como ordem de grandeza em serviço: carga superficial preliminar × largura tributária + peso próprio preliminar da viga.

9. Critérios e matriz

- ? Usar os critérios do item 7 do roteiro do professor.
- ? Pesos devem respeitar as faixas sugeridas e somar 100%.
- ? Notas de 1 a 5, cada uma acompanhada de justificativa.
- ? Nota final = $?(peso \times nota)/5$, em escala 0 a 100.
- ? Concluir com a alternativa mais viável e explicar eventual sensibilidade entre primeiro e

10. Normas e conformidade

- ? Colocar as normas nas referências e explicar somente os pontos que alterem a viabilidade ou a conformidade.
- ? Validar cargas, lajes pré-fabricadas, pré-moldados, fôrmas/escoramento, execução, incêndio e desempenho.

11. Ferramenta digital complementar

- ? Manter os mesmos números do relatório no cenário-base.
- ? Suportar N projetos, proprietário e usuários Master/Editor/Viewer.
- ? Ter System/Light/Dark com detecção automática do dispositivo.
- ? Ter zonas, mapa gerencial/planta-base, canteiro, sistemas, custos, cronograma, riscos, matriz, comentários e auditoria.
- ? Versão-base desta revisão: 0.1.0 segundo Semantic Versioning.
- ? As recomendações devem ser locais, determinísticas e reativas: pesos, ranking, custo, vão,

12. QA obrigatório

- ? Pesos = 100%; notas entre 1 e 5; totais e percentuais conferidos.
- ? Nenhuma hipótese apresentada como medição real.
- ? Custos com código SINAPI, UF e data-base.
- ? Conclusão coerente com a matriz.
- ? Números do relatório e do portal idênticos.
- ? Primeira abertura do portal sem campos críticos vazios ou erros críticos.
- ? Documentos sem autorreferência e prontos para entrega.